

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Lutte contre l'effet de serre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Analyse critique des mécanismes, bilans et stratégies d'atténuation de l'effet de serre renforcé ; mobilisation de connaissances transversales et données chiffrées.

EXERCICE 1 Bilan radiatif et forçage anthropique

On considère le bilan radiatif moyen de la Terre à l'équilibre : puissance solaire absorbée $P_{\text{abs}} = \frac{S_0}{4}(1 - \alpha)$ avec $S_0 = 1361 \text{ W m}^{-2}$ (constante solaire) et $\alpha = 0,30$ (albédo planétaire). La température effective d'émission T_e est donnée par la loi de Stefan-Boltzmann $P_{\text{abs}} = \sigma T_e^4$ ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$). La température moyenne de surface observée est $T_s \approx 288 \text{ K}$.

1. Calculer T_e et comparer à T_s . Interpréter l'écart $\Delta T = T_s - T_e$ en termes d'effet de serre naturel. (2 pts)
2. Le forçage radiatif instantané ΔF dû à une variation de concentration de CO_2 s'approche par $\Delta F = 5,35 \ln(C/C_0) \text{ (W m}^{-2}\text{)}$. Pour $C_0 = 280 \text{ ppm}$ (ère préindustrielle) et $C = 420 \text{ ppm}$ (actuel), calculer ΔF . En supposant une sensibilité climatique d'équilibre $\lambda = 0,8 \text{ K (W m}^{-2}\text{)}^{-1}$, estimer le réchauffement d'équilibre ΔT_{eq} attendu. (2 pts)
3. Expliquer pourquoi le réchauffement observé ($\approx 1,2 \text{ K}$ depuis 1850) diffère de ΔT_{eq} . Citer deux rétroactions (feedbacks) majeures (signe et mécanisme physique) qui amplifient ou atténuent ce forçage initial. (3 pts)
4. L'absorption infrarouge par la vapeur d'eau (H_2O) est prépondérante. Pourquoi le CO_2 est-il considéré comme le « levier de contrôle » principal du forçage anthropique, alors que la vapeur d'eau est un feedback ? Argumenter à partir des temps de résidence atmosphérique et de la relation de Clausius-Clapeyron. (3 pts)

EXERCICE 2 Perturbation du cycle du carbone et responsabilité sectorielle au Cameroun

Le document 1 (non reproduit) présente les flux annuels moyens du cycle du carbone (GtC/an) : échanges atmosphère-océan (≈ 90), atmosphère-végétation/sols (≈ 120), émissions fossiles ($\approx 9,5$), changement d'affectation des sols ($\approx 1,5$), accroissement atmosphérique ($\approx 5,1$). Le document 2 donne la signature isotopique $\delta^{13}\text{C}$ de l'atmosphère en baisse continue depuis 1850.

1. À partir du principe de conservation de la masse, vérifier la cohérence du budget carbone global. Quelle fraction des émissions anthropiques totales est séquestrée par les puits naturels (océan + terre) ? (2 pts)
2. Expliquer comment l'évolution de $\delta^{13}\text{C}$ atmosphérique (devenir plus négatif) permet

d'attribuer l'augmentation du CO_2 aux combustibles fossiles plutôt qu'à une dégradation océanique ou volcanique. (2 pts)

3. Au Cameroun, le secteur « Agriculture, Foresterie et Autres Utilisations des Terres (AFAT) » représente plus de 60% des émissions nationales (gaz à effet de serre exprimés en CO_2e). Identifier les trois principaux sous-secteurs émetteurs dans ce contexte (ex : déforestation, riziculture, élevage). Pour chacun, citer le GES dominant émis (CO_2 , CH_4 ou N_2O) et le processus biophysique ou chimique à l'origine de l'émission. (3 pts)
4. Le Cameroun s'engage (CDN) à réduire ses émissions de 35% à l'horizon 2030 (scénario conditionnel). Proposer une stratégie intégrée « Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) » compatible avec la sécurité alimentaire. Discuter deux risques majeurs de « fuite de carbone » (leakage) ou de non-permanence spécifiques au contexte camerounais. (3 pts)

EXERCICE 3 Impacts différenciés, seuils critiques et adaptation

Le 6ème rapport du GIEC (AR6) identifie des « raisons de s'inquiéter » (RFC) dont la transition vers des risques « élevés » ou « très élevés » survient entre 1,5 °C et 2 °C de réchauffement global.

1. Citer deux « points de bascule » (tipping points) du système climatique dont le franchissement devient probable dans cet intervalle de température. Pour chacun, décrire le mécanisme d'emballement (rétroaction positive) et une conséquence irréversible à l'échelle millénaire. (3 pts)
2. Analyser la vulnérabilité spécifique des zones côtières camerounaises (ex : delta du Wouri, Kribi, Limbé) face à l'élévation du niveau de la mer (thermostérisme + fonte glaciaire). Intégrer dans l'analyse : la subsidence locale, l'urbanisation anarchique, la salinisation des nappes phréatiques et l'impact sur les infrastructures portuaires et les mangroves. (3 pts)
3. Dans le secteur agricole (cacao, café, coton, vivriers), le réchauffement modifie les enveloppes climatiques des cultures. Définir le concept de « décalage d'enveloppe climatique ». Proposer deux mesures d'adaptation « sans regret » (bénéfiques quel que soit le scénario climatique) pour l'agriculture paysanne camerounaise, en justifiant leur pertinence agroécologique. (2 pts)
4. Discuter l'affirmation : « L'adaptation a des limites dures (hard limits) au-delà desquelles les pertes et dommages (Loss and Damage) sont inévitables ». Illustrer par un exemple camerounais (santé, écosystèmes ou ressources en eau). (2 pts)

EXERCICE 4 Politiques d'atténuation : efficacité, équité et co-bénéfices

La taxe carbone et le marché de droits d'émission (ETS) sont deux instruments économiques majeurs. Le Cameroun n'a pas encore mis en place de tarification explicite du carbone à l'échelle nationale.

1. Comparer taxe carbone et marché de quotas (ETS) sur trois critères : certitude du prix du carbone, certitude de la quantité d'émissions réduite, et acceptabilité politique/sociale. (2 pts)
2. Le concept de « co-bénéfices » (co-benefits) lie atténuation climatique et qualité de l'air local. Choisir un secteur émetteur majeur au Cameroun (transport urbain, production d'électricité thermique, cuisson domestique au bois/charbon). Quantifier qualitativement la réduction simultanée de CO₂ et de polluants locaux (PM_{2,5}, NO_x, COV) pour une mesure de transition énergétique donnée. Estimer l'impact sanitaire évité (années de vie gagnées). (3 pts)
3. La « justice climatique » implique que les pays historiques émetteurs financent l'atténuation et l'adaptation au Sud. Analyser la pertinence du mécanisme « Article 6.4 » de l'Accord de Paris (marché de crédits carbone) pour le Cameroun. Citer deux conditions strictes (additionnalité, non double-comptage, sauvegardes sociales/environnementales) pour éviter le « greenwashing » et garantir l'intégrité environnementale. (3 pts)
4. Synthèse : Rédiger une argumentation structurée (150 mots max) à l'intention d'un décideur politique camerounais, justifiant la priorité à donner, dans le prochain Plan National de Développement, entre : (A) reboisement industriel, (B) efficacité énergétique dans le bâtiment/transport, (C) agroforesterie paysanne. S'appuyer sur le potentiel d'atténuation (GtCO₂e), le coût marginal d'abattement (\$/tCO₂e), et les co-bénéfices ODD (Objectifs de Développement Durable). (2 pts)